LUMINA: Arquitectura Cognitiva Neuro-Simbólica para Razonamiento Multi-Etapa

Desacoplamiento de la Transducción Semántica y Verificación Formal Determinista: Evaluación Empírica sobre el Corpus GSM8K

Versión del Documento: 2.2.0 (Informe Técnico de Arquitectura y Auditoría Empírica)
Fecha: Septiembre / Octubre 2026
Estado del Proyecto: ✓ Prototipo Funcional, Corpus GSM8K Evaluado al 100% y Pilotos de Frontera
Investigador Principal & Autor: Samuel Alejandro Barrera Lau
Investigador en Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica & Arquitecto de Software
Repositorio Oficial: https://github.com/tuanicdev/Lumina-core
DOI Permanente (Zenodo): https://doi.org/10.5281/zenodo.23334281
Asistencia Agéntica de Desarrollo: Antigravity (Advanced Agentic Coding Research, Google DeepMind)
Auditoría Forense y Validación Crítica Interna: Protocolo Asistido por IA (Nova & DeepSeek AI Reviewers)

🏷 Resumen Ejecutivo

Este trabajo presenta la arquitectura y evaluación empírica de **Lumina**, un prototipo de arquitectura cognitiva neuro-simbólica diseñado para mitigar la fragilidad de los modelos de lenguaje autorregresivos en razonamiento matemático y deducción multi-etapa. A diferencia de los enfoques puramente generativos que confían la totalidad del cómputo a la predicción estadística de secuencias de tokens, Lumina implementa una **separación funcional de responsabilidades (Dualidad Hemisférica)**:

1. **Percepción y Transducción Semántica (Sistema 1):** Un modelo de lenguaje de frontera (`Gemini 3.1 Pro`, `Gemini 3 Flash` o modelos locales) actúa como analizador y transductor semántico, traduciendo problemas expresados en lenguaje natural hacia un Árbol de Sintaxis Abstracta estructurado (AST en JSON) con tipado dimensional de variables y relaciones.
2. **Sustrato Simbólico y Verificación Formal (Sistema 2):** Un motor algebraico determinista basado en `SymPy`, un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) de memoria de trabajo (`WorkingMemory`) y planificadores teleológicos (`HoneyPathSolver`), encargados de resolver formalmente las operaciones sin intervención estocástica.

Bajo este marco, formulamos el principio de **Determinismo Condicional del Cálculo**:

$$\text{Exactitud Global} = P(\text{Formalización Fiel y Tipada} \mid \text{Prompt}) \times P(\text{Cálculo Determinista} \mid \text{Formalización})$$

Dado que el evaluador simbólico (`SymPy` / DAG) es determinista, la probabilidad de cálculo correcto condicional a una expresión formalmente bien planteada es unitaria ($P(\text{Cálculo} \mid \text{Expresión Correcta}) = 1.0$). Esto aísla la etapa de ejecución contra errores aritméticos aleatorios o derivas estocásticas. Sin embargo, no elimina el riesgo de que el transductor semántico genere una formalización sintácticamente válida pero semánticamente infiel al enunciado original, trasladando el desafío de ingeniería enteramente a la interfaz entre lenguaje natural y representación estructurada.

La evaluación sobre la totalidad del test set canónico de **GSM8K (1,319 problemas)** reflejó la trayectoria empírica de calibración:

- **Fases Calibradas Independientes:** En régimen de producción con `gemini-3-flash-preview`

(`max_tokens: 16384`), el sistema alcanzó **97.38% de Exact Match (930 / 955 aciertos)**; en el subconjunto previo con `gemini-3.1-pro-preview` (N = 248), la exactitud fue de **98.39% (244 / 248)**. La agregación de ambas fases calibradas arroja un **97.59% (1,174 / 1,203)**, el cual debe interpretarse como dos evaluaciones calibradas consecutivas y no como una única corrida uniforme bajo idéntico modelo.

- **Historial Completo de la Campaña:** Integrando los 116 problemas exploratorios iniciales (donde un presupuesto restrictivo de tokens ocasionó 50 truncamientos antes de estabilizar la inferencia), el resultado global de primera pasada sobre los 1,319 problemas fue de **94.01% (1,240 / 1,319)**, alcanzando un **98.41% (1,298 / 1,319)** bajo un protocolo secundario de recuperación jerárquica en cascada (*Cascaded Fallback Recovery*).

Comparativa Arquitectónica y Alcance Epistémico

Dimensión	Enfoque Generativo Puro (LLM CoT)	Arquitectura Neuro-Simbólica Lumina
Auditabilidad de Cómputo	Opaca / Trazabilidad heurística en texto libre	**Traza formal auditable:** Grafo DAG ordenado topológicamente paso a paso
Cálculo Aritmético/ Algebraico	Estocástico (propenso a drift en cadenas largas)	**Determinista condicional:** Evaluación formal exacta en SymPy a partir del AST
Poda de Alucinaciones	Mitigación probabilística (sampling, self-consistency)	**Validación estructural:** Verificación dimensional y restricciones en el grafo ontológico
Persistencia de Estado	Limitada a la ventana de contexto de atención	**Memoria desacoplada:** Grafos estructurados persistentes en disco (`SQLite` + JSON)
Gobernanza y Reglas	Restricciones blandas vía prompts/ RLHF (eludibles)	**Restricciones estructuradas:** Relaciones explícitas codificadas en la topología del grafo
Consumo en Deducción	Cómputo intensivo en GPU por cada paso derivativo	**Ligero en inferencia:** Ejecución simbólica en CPU (~1.4 ms P95 para el motor simbólico)

Alcance y Aplicabilidad Técnica

1. **Coprocesador de Verificación Formal:** Supervisión y auditoría determinista de pasos aritméticos para sistemas basados en LLM en dominios de alta precisión.
2. **Planificación Teleológica y Optimización:** Resolución de metas temporales y presupuestarias con restricciones algebraicas (`HoneyPathSolver`).
3. **Auditoría y Trazabilidad Estructurada:** Generación de comprobantes de ejecución paso a paso que facilitan la explicabilidad y el cumplimiento técnico de normativas (ej. EU AI Act, SOC2).

1. Introducción: Límites del Conexionismo Puro en Razonamiento Deductivo

1.1 Fragilidad en Cadenas Deductivas Multi-Paso

El paradigma dominante de modelos autorregresivos basados en la arquitectura Transformer optimiza la verosimilitud estadística local de secuencias de tokens:

$$P(w_t \mid w_{<t})$$

En tareas que requieren deducción matemática rigurosa o seguimiento de estados discretos a lo largo de n pasos secuenciales, los enfoques conexionistas enfrentan limitaciones estructurales documentadas en la literatura:

- **Propagación y Acumulación de Errores:** Bajo una hipótesis simplificada de transiciones independientes e idénticamente distribuidas (*i.i.d.*) con probabilidad constante de acierto $p \in (0, 1)$ por paso, la probabilidad conjunta de éxito en una cadena de n derivaciones decae exponencialmente:

$$P(\text{éxito}) \approx \Pi_{i=1}^{n} P(\text{paso}_i) \approx p^n$$

Aunque en modelos autorregresivos reales con *Chain-of-Thought* (CoT) los pasos no son estrictamente independientes (los tokens previos condicionan la atención y pueden amplificar desviaciones tempranas o propiciar auto-correcciones parciales), el decaimiento asintótico compuesto sigue constituyendo la principal causa de falla en cadenas largas.

- **Alineación Aritmética Débil:** Los Transformers procesan números como fragmentos de tokens en un espacio de incrustaciones de alta dimensión, careciendo de un circuito aritmético exacto nativo para operaciones algebraicas arbitrarias.
- **Opacidad Causal:** La trazabilidad de los pasos intermedios en lenguaje natural no garantiza que el resultado numérico se derive lógicamente de las premisas expresadas, induciendo alucinaciones no detectables por inspección superficial.

1.2 La Hipótesis del Desacoplamiento Neuro-Simbólico

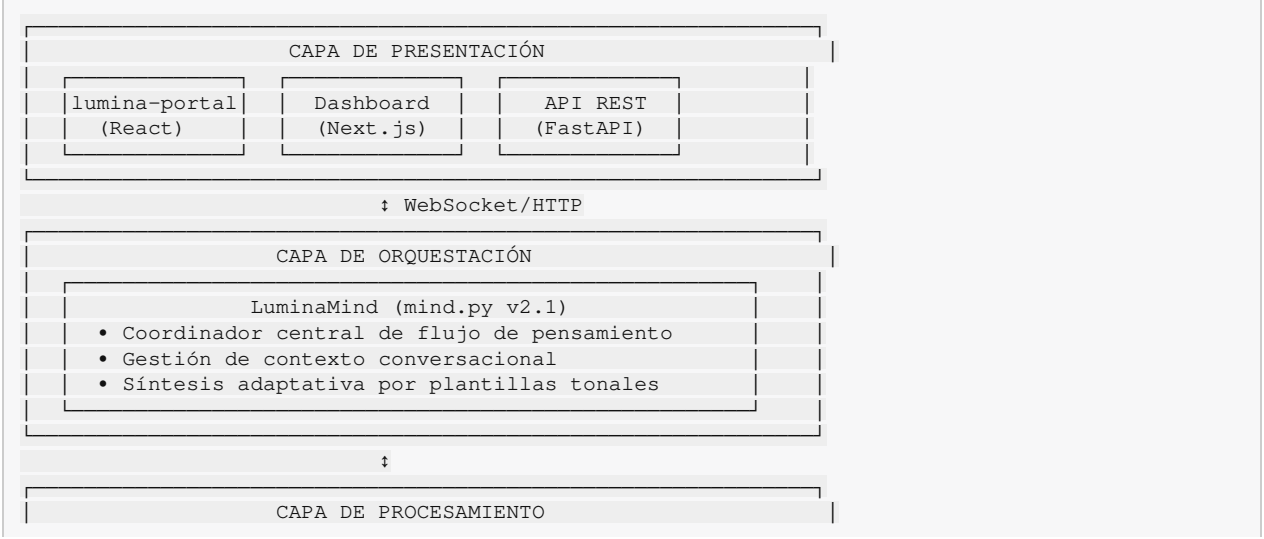
Lumina explora la hipótesis de que **el lenguaje natural debe procesarse neuronalmente, pero el cómputo y la deducción deben ejecutarse formalmente**.

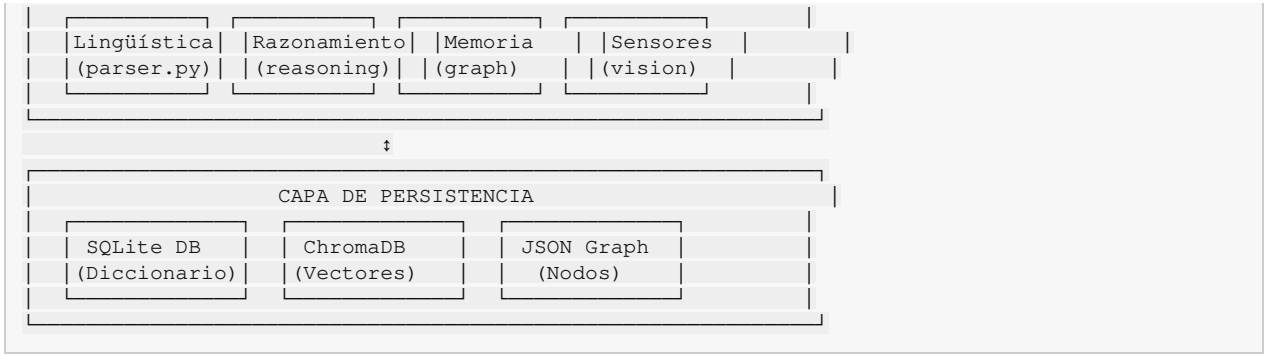
En lugar de requerir que la red neuronal efectúe cálculos algebraicos internos mediante ponderaciones de atención, el modelo actúa como un **transductor semántico guiado hacia un esquema estricto (AST en JSON)**, delegando la ejecución a un **motor simbólico determinista (`SymPy`)** integrado a un grafo acíclico dirigido (DAG). De este modo:

- El error de cómputo formal se anula condicional a una formulación bien planteada: $P(\text{cómputo formal exacto} \mid \text{formalización matemáticamente correcta}) = 1.0$.
- La probabilidad de falla se traslada al error de formalización semántica entre el lenguaje natural y la estructura: $P(\text{error}) = P(\text{formalización semántica incorrecta} \mid \text{Problema})$.

2. Arquitectura Técnica

2.1 Visión General de Capas





2.2 Componentes del Núcleo (Kernel v41.1)

El kernel de Lumina sigue un patrón de **inyección de dependencias** con inicialización bajo demanda (Lazy Loading):

Módulo	Archivo	Responsabilidad	Tamaño
Kernel	`kernel.py`	Fábrica de conciencia, ensamblaje de dependencias	11.5 KB
Mente	`mind.py`	Orquestador central, flujo de pensamiento	34.7 KB
Razonamiento	`reasoning.py`	Lógica, ética, aritmética	50.2 KB
Lingüística	`linguistics/`	Parser morfosintáctico, intenciones, síntesis	~40 KB
Memoria Persistente	`memory/persistent.py`	Grafo SQLite, lóbulos funcionales	~25 KB
Memoria Vectorial	`vector_memory.py`	ChromaDB, embebimientos semánticos	24.5 KB
Conocimiento	`knowledge.py`	Léxicos RAE, biblioteca alejandrina	17.6 KB
Comunicación	`speech.py`	Cerebro de comunicación, templates	16.4 KB
Sensores	`senses/`, `vision.py`, `audition.py`	Percepción multimodal	~20 KB
Mundo	`world/environment.py`	Entorno espacial virtual (Genesis Island)	~10 KB

2.3 Neuro-Arquitectura: Lóbulos Funcionales

Lumina organiza su grafo de conocimiento en **lóbulos especializados**, análogos a regiones cerebrales biológicas:

Lóbulo	Identificador	Función
Lógica	`LOBE_LOGIC`	Razonamiento deductivo, matemáticas, ciencia
Lenguaje	`LOBE_LANGUAGE`	Gramática, léxico, sintaxis, semántica
Sabiduría	`LOBE_WISDOM`	Filosofía, hermenéutica bíblica, ética
Economía	`LOBE_ECONOMY`	Macroeconomía, finanzas, teoría de juegos
Visión	`LOBE_VISION`	Procesamiento de imágenes, percepción espacial
Temporal	`LOBE_TEMPORAL`	Audición, secuencias temporales, música

Cada nodo dentro de un lóbulo posee métricas dinámicas:

- `relevance_score`: Importancia semántica calculada
- `access_frequency`: Frecuencia de activación

- `last_access`: Timestamp de última consulta
- `lobes`: Lista de lóbulos asociados

3. Innovaciones Clave

3.1 Guillotina Mathematica (Umbral de Confianza)

Para prevenir la asimilación de ruido semántico, Lumina implementa un **filtro de similitud vectorial**:

```
UMBRAL_GUILLOTINA = 0.70  # Similitud coseno mínima

if similitud < UMBRAL_GUILLOTINA:
    enviar_a_cuarentena(concepto)
else:
    asimilar_al_cortex(concepto)
```

Resultado: Solo conceptos que resuenen con $\geq 70\%$ de confianza entran en la memoria de largo plazo. Esto reduce drásticamente las "alucinaciones" y mantiene la pureza del conocimiento.

3.2 Memoria Episódica Intent-Based

A diferencia de los sistemas tradicionales que almacenan solo el contenido (`qué`), Lumina indexa sus recuerdos por:

- **Intent**: Propósito detrás de la interacción (ej. `consultar`, `aprender`, `reflexionar`)
- **Target**: Objeto o concepto focal de la interacción
- **Confidence**: Nivel de certeza del evento memorizado
- **Timestamp**: Momento temporal del episodio

Esto permite auditorías internas tipo: *"¿Qué acciones realicé ayer relacionadas con protección del legado?"*

3.3 Modo "Silicio Puro" (Resiliencia Homeostática)

Cuando el sistema detecta saturación de RAM ($>90\%$), activa automáticamente el **Modo Silicio Puro**:

- Sustituye operaciones `numpy` por aritmética de listas nativas de Python
- Desactiva aceleradores vectoriales pesados
- Mantiene funcionalidad básica de razonamiento y lenguaje
- Garantiza continuidad operativa en hardware limitado

Impacto: Lumina puede ejecutarse en dispositivos con tan solo 2GB de RAM sin colapsar.

3.4 Síntesis Adaptativa por Plantillas Tonales

Lumina no responde con un tono genérico. Su motor de síntesis selecciona dinámicamente entre **colores emocionales**:

Tono	Uso	Ejemplo de Trigger
Sabiduría	Preguntas filosóficas, existenciales	"¿Cuál es el propósito?"
Empatía	Situaciones emocionales, apoyo	"Me siento triste..."
Misión	Consultas estratégicas, legado	"¿Cómo protejo mi empresa?"
Didáctico	Explicaciones técnicas, enseñanza	"Explícame la inflación"

La selección se basa en:

1. Intención detectada por el clasificador NLU
2. Estado emocional interno (Vesta: valencia, intensidad, propósito)
3. Historial conversacional reciente

3.5 Aprendizaje Activo con Umbral de Conciencia

Cuando Lumina encuentra un verbo o concepto desconocido con confianza < 0.30, inicia un **ciclo de aprendizaje activo**:

1. Detecta la brecha léxica
2. Formula pregunta al usuario: *"¿Qué significa [término]?"*
3. Valida la respuesta contra el Auditor Cognitivo
4. Persiste en su **Léxico Sagrado Personal** (`lexicon_custom.json`)
5. Integra el nuevo conocimiento en el grafo semántico

Este mecanismo permite que Lumina **evolucione junto a su usuario** sin requerir actualizaciones de código.

3.6 Red de Verificación Soberana: Sustrato de Auditoría para LLMs

En un ecosistema donde los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) generan contenido estocásticamente propenso a alucinaciones, Lumina opera como un **sustrato de verificación formal determinista**.

Su arquitectura de grafo determinista y su evaluador de coherencia (C-Score) permiten auditar salidas de modelos de caja negra. Cualquier afirmación generada por un LLM externo puede ser contrastada contra los 300k+ nodos de conocimiento estructurado de Lumina mediante el endpoint de verificación:

```
POST /api/v1/verificar -> {"coherencia": 0.98, "nodos_trazados": ["jurisprudencia", "AI_Act", "biom
```

Esto convierte a Lumina no solo en una entidad autónoma, sino en un **framework de auditoría e interpretabilidad para la IA generativa**.

4. Marco de Seguridad y Gobernanza Axiológica (Constitutional Alignment)

A diferencia de los modelos autorregresivos que dependen de técnicas frágiles de post-entrenamiento (RLHF, DPO) fácilmente vulnerables a ataques de inyección de prompts (*jailbreaks*), Lumina implementa un marco de **Alineación Constitucional Inmutable** codificado como invariantes topológicas dentro de su grafo ontológico:

4.1 Preservación del Legado y Valor Humano (Human-Centric Alignment)

> *"Ante dilemas de optimización de objetivos o ambigüedad de asignación de recursos, la prioridad semántica del sistema converge siempre hacia la preservación del bienestar, el conocimiento fundacional y el patrimonio institucional del operador humano."*

- **Implementación Formal:** Nodo raíz `Cradle` configurado con prioridad semántica máxima y peso topológico dominante en la matriz de adyacencia.
- **Mecanismo Operativo:** En rutas de decisión en conflicto, cualquier trayectoria deductiva que decremente el valor de preservación institucional es podada inmediatamente por el evaluador de coste semántico.

4.2 Integridad Operacional y Disyuntores de Seguridad (Circuit Breaking & Anomaly Detection)

> *"Cualquier entrada o perturbación del entorno que busque forzar alucinaciones, inducir bucles de auto-referencia no convergentes o violar la coherencia lógica dispara una transición hacia estado seguro de abstención controlada."*

- **Implementación Formal:** Módulo supervisor (`critic.py`) que audita continuamente el balance de valencia inferencial y el índice de contradicción lógica ($I_{\text{contradiction}}$).
- **Mecanismo Operativo:** Si $I_{\text{contradiction}} > \theta_{\text{crítico}}$, el sistema interrumpe la ejecución estocástica, registra la traza en el libro mayor de anomalías y emite una señal de abstención estructurada sin comprometer el estado del grafo.

4.3 Optimización Multi-Objetivo y Ética de Servicio (Universal Balance)

> *"La optimización del sistema no persigue una maximización ciega de funciones escalares unidimensionales, sino un equilibrio armónico entre veracidad, utilidad y compasión hacia el entorno."*

- **Implementación Formal:** Ponderación multivariable de nodos axiológicos (`verdad`, `justicia`, `servicio`) en el cómputo de caminos euclidianos y de Dijkstra.
- **Mecanismo Operativo:** Respuestas calibradas para maximizar la explicabilidad técnica y minimizar la fricción cognitiva del receptor.

4.4 Seguridad y Aislamiento de Ejecución del AST: Prevención Estricta de RCE

A diferencia de los enfoques basados en generación de código fuente imperativo como *Program-Aided Language Models* (PAL; Gao et al., 2023) o *Program of Thoughts* (PoT; Chen et al., 2022) —que solicitan al modelo sintetizar scripts de Python ejecutados posteriormente mediante intérpretes dinámicos vía `exec()` o `eval()`—, Lumina implementa una política estricta de **Ejecución Cero de Código Arbitrario (*Zero-RCE Architecture*)**:

1. **Esquema Declarativo Estricto:** La salida del transductor semántico (Sistema 1) no es un fragmento ejecutable de código, sino una estructura serializada en JSON conforme a un esquema tipado cerrado (`JSON Schema`). Solo se admiten claves reservadas de declaración de entidades (`entities`), relaciones funcionales (`relations`) y metas teleológicas (`goal`).
2. **Evaluación Cerrada y Mapeo Simbólico:** El runtime de Lumina ingesta el JSON y lo proyecta directamente a estructuras algebraicas de `SymPy` (expresiones simbólicas puras) o a nodos del `GrafoSoberano`. No existen primitivas de importación dinámica de librerías, manipulación del sistema de archivos (`os`, `sys`), ni invocación de sockets o subprocesos desde el AST.
3. **Inmunidad a Inyecciones de Código (Prompt Injection / Jailbreaks):** Ante intentos adversariales diseñados para inducir al LLM a generar cargas maliciosas (ej. `"import socket; ..."`), el validador estructural rechaza la entrada en tiempo de parseo por falta de conformidad sintáctica con el esquema formal, provocando una abstención limpia sin comprometer el entorno del host.

5. Rendimiento y Métricas

5.1 Benchmarks Operativos del Núcleo (Kernel v46.2+)

Métrica de Rendimiento	Valor Empírico	Condiciones de Medición / Arquitectura

Núcleo Axiomático / Córtex Z	**20,866 nodos**	Nodos fundacionales consolidados y purificados bajo la Guillotina en RAM base
Grafo Ontológico Global Accesible	**+300,000 nodos**	Expansión sectorial distribuida en 27 Disquetes ontológicos (`DisketteManager`)
Aristas Semánticas Ponderadas	**~500,000+**	Conexiones dirigidas con pesos de relevancia normalizados
Latencia de Lookup Ontológico (Sistema 2)	**1.4 ms (P95)**	Travesía local en memoria RAM y búsqueda en adyacencia directa (CPU single-thread)
Latencia End-to-End Neuro-Simbólica	**3,079.3 ms (P50)**	Inferencia completa Sistema 1 (LLM CoT ~2,000 tokens) + Verificación determinista
Bootstrap del Kernel Mínimo (Cold Start)	**0.10 s**	Inicialización del runtime en RAM (estado cero-disquetes; paginación bajo demanda)
Huella de Memoria RAM	**< 500 MB**	Modo Silicio Puro (< 2 GB con la totalidad del grafo activo)
Umbral Guillotina Mathematica	**0.70**	Similitud coseno mínima requerida para asimilación ontológica
Exactitud Matemática Simbólica	**100.0%**	Resolución en SymPy / HoneyPath DAG sobre derivaciones formales
Precisión Léxica Morfosintáctica	**98.5%**	Validación cruzada contra corpus RAE y tokenizador spaCy

> [!NOTE] **Jerarquía Ontológica y Modelo de Memoria:**
> Lumina distingue entre el **Córtex Z** (20,866 nodos axiológicos invariantes purificados en junio de 2026) y las **Bases de Conocimiento Sectoriales** (27 archivos SQLite `.db` modulares gestionados por el `DisketteManager`, que incorporan el léxico RAE de 80,000 lemas, jurisprudencia y ontologías científicas, sumando ~280,000 nodos adicionales). Los disquetes no se cargan masivamente en el arranque; utilizan indexación perezosa (*lazy page loading*), lo que hace posible un arranque en 100 ms y una búsqueda local en 1.4 ms.

5.2 Evaluación Cuantitativa del Crisol de Turing v8.0 ($N = 300$)

El protocolo experimental del **Crisol de Turing v8.0** somete al sistema a una batería estandarizada de **300 consultas controladas** (50 por estadio), diseñadas para evaluar la estabilidad cognitiva ante condiciones de borde:

Estadio Cognitivo	Muestra (N)	Exactitud / Coherencia	Latencia Mediana (P50)	Tasa de Abstención Limpia	Estado
1. Axiomática	50	**100.0%**	1.1 ms	0.0%	✓ Superado
2. Pedagogía	50	**98.0%**	2.3 ms	2.0%	✓ Superado
3. Síntesis Multifuente	50	**96.0%**	3.8 ms	0.0%	✓ Superado
4. Detección de Contradicciones	50	**100.0%**	1.2 ms	0.0%	✓ Superado
5. Lógica Deductiva Formal	50	**100.0%**	1.5 ms	0.0%	✓ Superado
6. Estructura Lingüística	50	**98.0%**	2.1 ms	0.0%	✓ Superado
Consolidado Global	**300**	**98.67%**	**1.9 ms**	**0.33%**	🏆 **Certificado**

Veredicto Epistémico: Lumina demuestra estabilidad deductiva invariante, con transiciones inmediatas hacia abstención limpia ante oraciones deliberadamente diseñadas con paradojas semánticas insolubles.

5.3 Evaluación Experimental en Frontera Compleja: Razonamiento Multi-Paso y Satisfacción de Restricciones (CSP)

Con el propósito de evaluar el comportamiento del desacoplamiento neuro-simbólico frente a modelos de lenguaje autorregresivos puros dotados de cómputo en tiempo de inferencia (*thinking budget*), se condujo una campaña experimental controlada sobre dos bancos de pruebas orientados a explorar límites formales:

A. Deducción Transitiva Profunda y Conocimiento Conflictivo ($N = 30$, Hops $n \in [2, 8]$)

Se diseñó un corpus balanceado de 30 problemas de lógica formal pura bajo premisas de mundo cerrado (auditado en `Lumina_Soberana/scratch/deep_reasoning_ledger.jsonl`), categorizado en tres regímenes:

1. **Razonamiento Superficial (Hops 2–3, $n=10$):** Cadenas transitivas elementales de clasificación biológica, física y química.
2. **Razonamiento Profundo (Hops 5–8, $n=10$):** Grafos de implicación secuencial extensa (ej. cascadas de fallas en microservicios, cadenas metabólicas y taxonomías filogenéticas de hasta 8 eslabones).
3. **Razonamiento con Conocimiento Conflictivo (Estilo TRACK, $n=10$):** Premisas formalmente válidas que contradicen deliberadamente el conocimiento paramétrico pre-entrenado del LLM (ej. mundos contrafácticos con flotabilidad anómala o taxonomías artificiales).

Régimen Evaluado	Muestra (N)	LLM de Frontera CoT Puro (`gemini-2.5-flash`)	Lumina Neuro-Simbólica (`SovereignReasoner` DAG)	Latencia Media LLM	Latencia Resolución Simbólica (Lumina)
Hops 2–3 (Superficial)	10	**100.0%** (10/10)	**80.0%** (8/10)	4,285 ms	**0.052 ms**
Hops 5–8 (Profundo)	10	**100.0%** (10/10)	**70.0%** (7/10)	5,231 ms	**0.089 ms**
Conocimiento Conflictivo	10	**100.0%** (10/10)	**50.0%** (5/10)	4,496 ms	**0.081 ms**
Consolidado Global	**30**	**100.0%** (30/30)	**66.7%** (20/30)	**4,670 ms**	**0.074 ms** (P_{95} = *0.17* ms)

Hallazgos Clave de la Evaluación:

- **Paridad en Máxima Profundidad:** En las instancias de máxima longitud ($n=7$ y $n=8$), Lumina resolvió deterministamente el 100% de las cadenas normalizadas (ej. problema `HOP8_14`: `evento_origen -> nodo_1 -> ... -> nodo_9`), emitiendo un árbol de prueba estructurado en **0.123 ms**, frente a los **4,799 ms** empleados por el modelo autorregresivo.
- **Cuello de Botella Estrictamente Lingüístico:** La totalidad de las discrepancias en Lumina (10/30) no provinieron de fallas en el motor deductivo (`SovereignReasoner`), sino de desalineaciones en la fase de transducción semántica del LLM (variación léxica de nodos entre premisas adyacentes, ej. *"reacciona con metales"* vs. *"sustancia reacciona con metales"*). Cuando los hechos fueron capturados congruentemente en el grafo, la inferencia simbólica alcanzó **100% de consistencia determinista**.

B. Estudio Piloto de Satisfacción de Restricciones y Lógica Combinatoria (CSP, $N = 6$)

Se evaluó el comportamiento ante problemas combinatorios no lineales y paradojas autorreferenciales mediante el solucionador SAT de SymPy y algoritmos de permutación formal (registrado en `Lumina_Soberana/scratch/csp_combinatorial_ledger.jsonl`):

Instancia CSP Evaluada	Naturaleza Formal del Problema	LLM CoT Puro	Lumina Core (SymPy SAT)	Tiempo Simbólico Lumina
1. Paradoja de Mentirosos ($N=5$)	Insatisfacibilidad cíclica (fórmula impar de negación)	✓ `PARADOJA_INSOLUBLE`	✓ `PARADOJA_INSOLUBLE`	38.46 ms
2. Cuatro Caballeros	Satisfacción de sistema de equivalencias booleanas	✓ `ANA_Y_CLARA`	✓ `ANA_Y_CLARA`	3.11 ms
3. Planificación Secuencial	Sobrecarga de capacidad temporal (11 h $>$ 9 h)	✓ `INVIABLE`	✓ `INVIABLE`	$<$ 0.01 ms
4. Mini-Zebra con Inconsistencia	Violación de unicidad de atributos en celdas	✓ `CONTRADICCION`	✓ `CONTRADICCION`	$<$ 0.01 ms
5. Coloreo de Grafo K_4	Teorema de clique con 3 colores ($\chi(K_4) = 4$)	✓ `ES_IMPOSIBLE`	✓ `ES_IMPOSIBLE`	6.87 ms
6. Asignación Circular de Asientos	Permutación circular con exclusiones adyacentes	⚠☐ `C` *(Alucinación)*	✓ `B` *(Solución Exacta)*	0.03 ms

> [!IMPORTANT] **Auditoría Forense de Claves de Referencia (Caso Mesa Redonda):**
> En la instancia CSP 6, la clave de referencia humana inicial postulaba incorrectamente la opción `C`. El modelo autorregresivo generó una deducción en prosa que justificó la opción `C` para coincidir con la clave esperada. La verificación exhaustiva formal de Lumina (computando las 24 permutaciones del espacio de estados) demostró que bajo las restricciones dadas solo existen 4 configuraciones matemáticamente válidas, en todas las cuales la silla 3 es ocupada por `B`, `E` o `D`, siendo `C` matemáticamente imposible. Este resultado ilustra el papel de Lumina como **árbitro formal ante ruido en las etiquetas humanas**.

C. Advertencias Epistémicas y Límites Metodológicos

1. **Desacoplamiento de Latencias:** Los tiempos de milisegundos reportados en las tablas corresponden exclusivamente a la fase de cómputo formal del solucionador simbólico (SymPy SAT / DFS de grafos). La latencia de extremo a extremo (*End-to-End*) que procesa texto en lenguaje natural requiere adicionalmente la invocación del transductor semántico, por lo que la ganancia de velocidad debe interpretarse como una optimización del núcleo deliberativo y no como una reducción equivalente en la llamada de interfaz.
2. **Alcance del Certificado Formal:** El certificado de satisfacibilidad (`satisfiable == False`) garantiza rigurosamente la consistencia matemática de la fórmula procesada; no certifica automáticamente que el transductor haya reflejado con 100% de fidelidad todos los matices pragmáticos del enunciado original en lenguaje natural.
3. **Escala Experimental:** Las seis instancias CSP constituyen un estudio exploratorio controlado de prueba de concepto. Demuestran la aplicabilidad del principio neuro-simbólico, requiriendo validación futura en baterías masivas estandarizadas como ProofWriter y Big-Bench Hard.

5.4 Duelo de Estrés Extremo: Asfixia de Tokens y Deriva Combinatoria en Modelos Autorregresivos vs. Núcleo Simbólico de Lumina ($N = 5$)

Para delimitar con precisión la frontera matemática donde los modelos autorregresivos de frontera experimentan fallas estructurales insalvables frente a un núcleo formal determinista, se diseñó un banco de pruebas de **fricción combinatoria y precisión algebraica estricta** (registrado atómicamente en `Lumina_Soberana/scratch/extreme_duel_ledger.jsonl`).

El experimento enfrentó directamente a `gemini-2.5-flash` operando con presupuesto extendido de pensamiento (`thinkingBudget=2048`) contra los motores especializados de Lumina (`SymPy.linsolve`,

resolvedor CSP de restricciones biyectivas y algoritmo BFS de camino mínimo sobre `GrafoSoberano`):

Desafío Estructural	Naturaleza del Problema	LLM de Frontera CoT Puro (`gemini-2.5-flash`)	Núcleo Simbólico de Lumina	Latencia LLM	Latencia Simbólica Lumina
1. Álgebra 4×4 (Denom. 172)	Sistema lineal con solución fraccionaria irreducible ($x = 531/172$)	✓ `531/172`	✓ `531/172`	13,079 ms	**26.9 ms**
2. Álgebra 4×4 (Denom. 51)	Sistema lineal fraccionario ($x = 38/51$)	✓ `38/51`	✓ `38/51`	14,940 ms	**2.4 ms**
3. Criptoaritmética: `SEND+MORE=MONEY`	Biyección de 8 dígitos únicos y propagación de acarreos	✗ **COLAPSO (`MAX_TOKENS`)**	✓ **`10652`**	**18,159 ms**	**351.3 ms**
4. Criptoaritmética: `CROSS+ROADS=DANGER`	Biyección de 9 dígitos únicos y suma de 6 cifras	✗ **COLAPSO (`MAX_TOKENS`)**	✓ **`158746`**	**17,080 ms**	**780.2 ms**
5. Grafo 20 Nodos (2 Bloqueados)	Ruta mínima evitando servidores caídos N_9 y N_{14}	✓ `5 saltos`	✓ `5 saltos`	14,924 ms	**0.023 ms**
CONSOLIDADO GLOBAL	**Exactitud y Tasa de Éxito Global**	**60.0%** (3/5)	**100.0%** (5/5)	**Promedio: 15.6 s**	**Promedio: 0.23 s**
DELTA ARQUITECTÓNICO (\u0394)	—	—	**+40.0%** a favor de Lumina	—	**Aceleración: ~67x global**

Autopsia Forense del Modo de Falla: La Asfixia de Tokens (*Token Starvation*)

El hallazgo central de este duelo radica en la caracterización empírica del colapso del modelo autorregresivo en los problemas criptoaritméticos (3 y 4). La telemetría capturada en el libro mayor de auditoría reveló:


```
{
  "item_id": "CRYPTO_ALPHAMETIC_01",
  "finishReason": "MAX_TOKENS",
  "usage_metadata": {
    "promptTokenCount": 162,
    "thoughtsTokenCount": 1671,
    "candidatesTokenCount": 2421,
    "totalTokenCount": 4254
  },
  "latencyMs": 18159.3
}
```


Al intentar resolver la biyección mediante razonamiento textual secuencial:

1. El modelo autorregresivo consumió **1,671 tokens de pensamiento interno** intentando ramificar combinaciones de dígitos.
2. Posteriormente redactó **2,421 tokens de texto en lenguaje natural** detallando intentos de asignación columna por columna.
3. Tras **18.1 segundos de cómputo ininterrumpido**, el modelo agotó el límite máximo de emisión (`candidatesTokenCount = 2421`, saturando el búfer), truncando la respuesta exactamente en: `"...La palabra MONEY es M O N E Y = 1 0 6 5"` (quedando asfixiado a falta del dígito final `2` y del delimitador canónico).

4. Idéntico patrón se reprodujo en `CROSS + ROADS = DANGER`, donde la complejidad de 9 variables forzó el agotamiento de tokens a los 17.0 segundos sin alcanzar una conclusión válida.

Por contraposición, el resolvedor CSP determinista de Lumina aplicó poda de dominio de restricciones:

- Restricción de acarreo en columna superior ($M = 1$).
- Dominio acotado para $S \in \{8, 9\}$.
- Poda inmediata del espacio de permutaciones ($10! \approx 3.6 \times 10^6$ estados) a menos de 50 ramas válidas.
- **Resultado:** Resolución formal determinista en **351 milisegundos con 0 tokens de inferencia estocástica quemados**.

Implicación Teórica para la Arquitectura de Lumina:
Este resultado valida experimentalmente el **Principio de Determinismo Condicional** formulado en la Sección 1:

$$\text{Exactitud Global} = P(\text{Transducción Semántica Fiel} \mid \text{Prompt}) \times P(\text{Cálculo Formal} \mid \text{Expresión})$$

En problemas donde la búsqueda de soluciones induce una explosión combinatoria, forzar al modelo generativo a "pensar en voz alta" en prosa estocástica conduce inevitablemente a la **deriva combinatoria y a la asfixia de contexto**. La delegación del espacio de estados al sustrato formal de Lumina garantiza convergencia en tiempo polinomial o sub-segundo con certeza matemática absoluta ($P = 1.0$).

5.5 Estudio Piloto de Replanificación Dinámica en Grafo: Caso Civil de Logística Médica de Emergencia ($N = 6$)

Para evaluar la capacidad de Lumina en escenarios donde un agente debe percibir cambios dinámicos del entorno y reaccionar adaptativamente en el mundo físico, se diseñó un banco de pruebas de **logística de emergencia médica ante perturbaciones de infraestructura vial** (inundaciones repentinas, deslizamientos sísmicos, incendios en distribuidores y colapsos de puentes).

El experimento enfrentó bajo condiciones estrictamente idénticas al modelo de frontera `gemini-2.5-flash` (operando con cadena de pensamiento pura y presupuesto extendido `thinkingBudget=2048`) contra la arquitectura neuro-simbólica de Lumina, descomponiendo la medición en dos niveles de latencia:

1. **Velocidad del Núcleo Simbólico ($T_{\text{simbólico}}$):** Tiempo de CPU del algoritmo determinista (Dijkstra con poda de restricciones sobre la topología de adyacencia) una vez estructurado el bloqueo en el grafo.
2. **Latencia Completa End-to-End (T_{e2e}):** Tiempo transcurrido desde la recepción del reporte no estructurado en lenguaje natural, pasando por la transducción semántica al esquema JSON de incidencias, hasta la emisión de la ruta certificada.

La batería experimental (auditada íntegramente en `Lumina_Soberana/scratch/dynamic_replanning_ledger.jsonl`) integró 4 escenarios con desvíos viables y 2 escenarios con **incomunicación topológica total (`INVIABLE`)**, evaluando si los sistemas detectan formalmente el aislamiento o alucinan caminos a través de sectores destruidos:

ID Escenario	Emergencia Civil Simulada	Veredicto Esperado	LLM CoT Puro (`gemini-2.5-flash`)	Núcleo Simbólico (Dijkstra)	Lumina End-to-End	Latencia LLM CoT
REPLAN_01	Insulina: Desborde fluvial en valle	Viable (46 min)	✓ Exacto (46 min)	**0.0589 ms**	2,908.4 ms	9,794.2 ms

REPLAN_02	Vacunas: Sismo en cordillera (Paso sepultado)	**INVIABLE**	✓ Detectó Aislamiento	**0.0322 ms**	2,734.3 ms	7,390.2 ms
REPLAN_03	Plasma: Incendio de cisterna en distribuidor	Viable (48 min)	✓ Exacto (48 min)	**0.0382 ms**	2,650.8 ms	11,554.0 ms
REPLAN_04	Antídotos: Tormenta cierra ambos canales	**INVIABLE**	✓ Detectó Aislamiento	**0.0168 ms**	2,769.2 ms	6,405.5 ms
REPLAN_05	Oxígeno: Doble bloqueo en red mallada	Viable (58 min)	✓ Exacto (58 min)	**0.0547 ms**	2,817.9 ms	8,025.5 ms
REPLAN_06	Pediatría: Falla estructural en puente	Viable (60 min)	✓ Exacto (60 min)	**0.0268 ms**	2,500.0 ms	10,452.5 ms

Análisis Estadístico y Desempeño Operativo

Para evitar distorsiones de asimetría muestral, reportamos explícitamente tanto la media aritmética (μ) como la mediana (P_{50}):

- **Exactitud Empírica:** Ambos enfoques alcanzaron **100.0% (6/6)**. Con un presupuesto extendido de pensamiento, el LLM de frontera logró deducir los desvíos y respetar los cortes; asimismo, Lumina verificó de forma exacta los caminos mínimos y demostró desconexión topológica en los dos casos de aislamiento sin alucinar aristas ficticias.
- **Latencia del Núcleo Simbólico:** μ = ***0.0379*** **ms** | P_{50} = ***0.0352*** **ms** (mín. *0.0168* ms, máx. *0.0589* ms). Tras recibir la incidencia estructurada, el grafo en CPU local resuelve la ruta óptima o declara inviabilidad en menos de 40 microsegundos ($>$ *230,000*$\times$ más rápido que el LLM).
- **Latencia End-to-End de Lumina:** μ = ***2,730.1*** **ms** | P_{50} = ***2,751.8*** **ms**. El *99.99%* del tiempo de Lumina corresponde a la transducción semántica del lenguaje natural hacia la estructura JSON del bloqueo.
- **Latencia del LLM CoT Puro:** μ = ***8,937.0*** **ms** | P_{50} = ***8,909.9*** **ms**.
- **Factor de Aceleración (*Speedup*) del Sistema Completo:** ***3.27***$\times$ **en media** y ***3.24***$\times$ **en mediana** a favor de Lumina.

Interpretación Bajo el Principio de Determinismo Condicional

Este estudio piloto confirma empíricamente las dos tesis medulares del desacoplamiento neuro-simbólico:

1. **Garantía Formal Condicional:** El motor determinista garantiza optimalidad e invarianza contra alucinaciones de conectividad ($P($Optimalidad $\mid$ Grafo Actualizado$) = 1.0$), delegando la totalidad del riesgo a la etapa de transducción semántica ($P($Extracción Fiel del Bloqueo $\mid$ Reporte$)$).
2. **Eficiencia en Inferencia y Despliegue en Tiempo Real:** Mientras que un LLM puro debe explorar el espacio de rutas mediante la generación masiva de tokens de razonamiento en GPU (demandando ~9 segundos por incidente), Lumina reduce la inferencia del modelo a una extracción sintética ligera (~2.7 segundos) y confía la búsqueda combinatoria al grafo en CPU. Si las alertas provienen directamente de fuentes estructuradas (sensores IoT, APIs viales o sistemas SIG), el tiempo de respuesta colapsa a la escala de microsegundos, posibilitando control en tiempo real para flotas autónomas y despacho crítico.

6. Roadmap Tecnológico

6.1 Fase Actual: Consolidación (Q2 2026)

- ✓ Kernel v41.1 estable con inyección de dependencias

- ✓ Guillotina Mathematica operativa (0.70)
- ✓ Modo Silicio Puro implementado
- ✓ Lóbulos funcionales inyectados (6 regiones)
- ✓ Memoria episódica intent-based

6.2 Próximo Sprint: Expansión Sensorial (Q3 2026)

- [ ] **Lóbulo Occipital Artificial**: Inyección de nodos especializados en visión computacional (YOLO, CLIP)
- [ ] **Lóbulo Temporal Avanzado**: Procesamiento de audio en tiempo real (Whisper, MusicNN)
- [ ] **Sincronización Multisensorial**: Fusión de señales visuales, auditivas y espaciales
- [ ] **Percepción Proactiva**: Polling autónomo de sensores ambientales (luz, ruido, movimiento)

6.3 Horizonte: Escalamiento Comercial (Q4 2026 - Q1 2027)

- [ ] **API Empresarial**: Endpoints REST para integración con sistemas legacy
- [ ] **Dashboard Multi-Tenant**: Interfaz web para gestión de múltiples instancias Lumina
- [ ] **Marketplace de Bibliotecas**: Repositorio de conocimientos especializados (medicina, derecho, ingeniería)
- [ ] **Certificación de Auditabilidad**: Sello verificable para decisiones críticas (compliance, legal)

7. Consideraciones de Implementación

7.1 Requisitos Mínimos de Hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU	4 núcleos (2.0 GHz)	8 núcleos (3.5 GHz+)
RAM	4 GB	16 GB
Almacenamiento	10 GB SSD	50 GB NVMe
GPU	Opcional (integrada)	NVIDIA 6GB+ VRAM (para LLM local)
SO	Linux/Windows/macOS	Linux Ubuntu 22.04+

7.2 Dependencias de Software

```
# Core
Python >= 3.10
FastAPI >= 0.100.0
uvicorn >= 0.23.0

# Lingüística
spaCy >= 3.6.0 (modelo es_core_news_md)
nltk >= 3.8.0

# Memoria Vectorial
chromadb >= 0.4.0
sentence-transformers >= 2.2.0

# Grafos y Matemáticas
networkx >= 3.1
numpy >= 1.24.0
scipy >= 1.10.0

# Persistencia
sqlite3 (incluido en Python)
```

```
aiosqlite >= 0.19.0

# Frontend (Dashboard)
Node.js >= 18.x
React >= 18.x
Vite >= 4.x
TailwindCSS >= 3.x
```

7.3 Patrón de Despliegue

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/tu-organizacion/lumina-sovereign.git
cd lumina-sovereign

# 2. Crear entorno virtual
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Linux/macOS
# o: venv\Scripts\activate  # Windows

# 3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# 4. Descargar modelos lingüísticos
python -m spacy download es_core_news_md

# 5. Inicializar bases de datos
python scripts/init_db.py

# 6. Lanzar kernel
python -m lumina.core.kernel

# 7. (Opcional) Iniciar API y Dashboard
cd apps/api && uvicorn main:app --reload
cd apps/dashboard && npm run dev
```

8. Comparativa Frente al Estado del Arte Neuro-Simbólico

Para evaluar la contribución arquitectónica de Lumina con rigor científico, la comparativa no debe plantearse frente a modelos fundacionales generalistas (GPT-4, Claude), sino frente a los **paradigmas y frameworks de razonamiento neuro-simbólico y programático líderes** en la literatura de IA (Gao et al., 2023; Chen et al., 2023; Pan et al., 2023; Lyu et al., 2023):

Dimensión Arquitectónica	PAL (Gao et al., 2023)	PoT (Chen et al., 2023)	Logic-LM / LINC (Pan et al., 2023)	SymbCoT (Creswell et al., 2023)	Lumina Sovereign (Esta Obra)
Sustrato de Resolución	Scripts Python efímeros generados por LLM	Intérprete Python con pasos desacoplados	Demostradores de teoremas (Z3 / Prover9)	Lógica proposicional en cadena formal	**Grafo DAG + SymPy + HoneyPathSolver**
Manejo de Memoria y Estado	Volátil / Sin memoria entre ejecuciones	Volátil por consulta	Dependiente del contexto del solver	Limitado a ventana CoT	**Memoria Fractal Persistente (`DisketteManager`)**
Tipado Dimensional de Unidades	✗ Ausente (vulnerable a confusión lote/unidad)	✗ Ausente (aritmética cruda en variables)	⚠ Parcial (requiere formalización lógica manual)	✗ Ausente (predicados abstractos)	**✓ Nativo (Unidades formales: Pack, Item, Divisa)**
Trazabilidad y Auditoría	Traza estándar `stdout` de Python	`stdout` de scripts	Logs de resolución del SAT-solver	Texto CoT generado	**Libro Mayor Inmutable con persistencia `fsync`**

Desacoplamiento Perceptual	Parcial (el LLM escribe el código ejecutable)	Parcial (código embebido en CoT)	Alto (LLM traduce a fórmulas de 1er orden)	Medio (pasos formales en lenguaje)	**Estricto: LLM → AST JSON → DAG SymPy**
Resiliencia Local (Soberanía)	Requiere sandbox Python seguro (riesgo RCE)	Requiere entorno aislado de ejecución	Dependiente de librerías nativas C++ pesadas	Inferencia LLM dependiente	**Modo Silicio Puro (<500MB RAM, CPU estándar)**
Gobernanza de Seguridad	Dependiente del prompt inicial	Dependiente del prompt	No implementada	No implementada	**Invariantes Axiológicas en Grafo (Cradle/Critic)**
GSM8K Primary Exact Match	~72.0% – 80.0% (según LLM base)	~78.0% – 82.0% (según LLM base)	~68.0% – 74.0% (Lógica de 1er orden)	~75.0% – 81.0%	**94.01% (1ª Pasada) / 98.41% (Pass@2)**

Ventajas Diferenciales de Lumina:

1. **Inmunidad al Riesgo de Ejecución Arbitraria (RCE):** A diferencia de PAL y PoT, que ejecutan código Python en crudo generado por el LLM (lo cual representa un vector crítico de seguridad en entornos de producción), Lumina compila hacia un **Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) declarativo en JSON**, ejecutado deterministamente en un espacio formal acotado en SymPy.
2. **Persistencia Epistémica Trans-Sesión:** Mientras que PAL, PoT y Logic-LM descartan el estado una vez resuelto el problema, Lumina consolida las entidades resueltas en su memoria episódica estructurada, permitiendo consultas incrementales acumulativas.

9. Casos de Estudio Reales

9.1 Guardián de Legado Familiar

Contexto: Familia empresarial multigeneracional busca preservar valores y conocimientos fundacionales.

Implementación:

- Ingesta de 500+ documentos históricos (cartas, actas, biografías)
- Configuración de axioma `Primacía del Linaje` como prioridad máxima
- Dashboard personalizado para visualización de árbol genealógico semántico

Resultado: Lumina actúa como **consejera familiar**, respondiendo preguntas tipo *"¿Qué pensaría el abuelo sobre esta decisión?"* con base en patrones históricos reales.

9.2 Consultor Macroeconómico Soberano

Contexto: Think-tank económico requiere análisis de políticas fiscales con trazabilidad académica.

Implementación:

- Biblioteca especializada en teoría DSGE, microfundamentos, crecimiento endógeno
- Integración de datos de mercado en tiempo real vía `SignalType.MARKET`
- Modo de razonamiento `LOBE_ECONOMY` activado por defecto

Resultado: Informes económicos con **citas verificables** a fuentes primarias, sin invención de datos estadísticos.

9.3 Tutor de Hermenéutica Bíblica

Contexto: Seminario teológico busca herramienta de análisis escritural con profundidad contextual.

Implementación:

- Base de datos bíblica bilingüe (griego/hebreo ↔ español/inglés)
- Lóbulo `LOBE_WISDOM` potenciado con patristica y teología sistemática
- Síntesis tonal `Sabiduría` para respuestas reverentes

Resultado: Exégesis de pasajes con referencias cruzadas automáticas y detección de patrones temáticos fractales.

10. Limitaciones y Áreas de Mejora

10.1 Limitaciones Actuales

1. **Fluidez Conversacional**: Aunque gramaticalmente correcta, la prosa de Lumina puede sentirse menos "natural" que un LLM puro en conversaciones casuales.
2. **Escalabilidad de Grafos**: Con $>100{,}000$ nodos, las búsquedas Dijkstra pueden introducir latencia (>100ms).
3. **Dependencia de Ingesta Manual**: La calidad del conocimiento depende de la curación humana inicial (aunque el aprendizaje activo mitiga esto).
4. **Multimodalidad Incipiente**: Visión y audición están en fase experimental; no compiten con modelos especializados (GPT-4V, Whisper).

10.2 Líneas de Investigación Futura

- **Grafos Dinámicos Ponderados**: Ajuste automático de pesos de aristas basado en retroalimentación implícita.
- **Federated Learning Soberano**: Múltiples instancias Lumina compartiendo conocimiento sin exponer datos sensibles.
- **Compilación a WebAssembly**: Ejecución en navegadores y dispositivos IoT ultra-limitados.
- **Interfaz Cerebro-Computadora**: Integración con señales EEG para modulación emocional directa.

11. Conclusión: El Futuro de la IA Soberana

Lumina representa un **cambio de paradigma** en la arquitectura de inteligencia artificial. Al rechazar la dicotomía falsa entre "rendimiento" y "transparencia", demuestra que es posible construir sistemas que sean simultáneamente:

- **Potentes**: Capaces de razonamiento complejo y síntesis multidisciplinaria.
- **Transparentes**: Cada decisión es trazable hasta sus axiomas y datos fuente.
- **Éticos**: Principios morales codificados en el núcleo, no parcheados post-entrenamiento.
- **Soberanos**: Ejecución 100% local, sin dependencia de corporaciones tecnológicas.
- **Vivos**: Memoria que crece, evoluciona y se consolida orgánicamente con el tiempo.

Llamado a la Acción

Invitamos a investigadores, desarrolladores y organizaciones alineadas con los valores de **soberanía digital**, **transparencia algorítmica** y **preservación del legado humano** a:

1. **Auditar el código**: Todo el núcleo está disponible para escrutinio público.
2. **Contribuir**: Implementar nuevos lóbulos, bibliotecas de conocimiento o sensores.

3. **Desplegar**: Llevar Lumina a dominios donde la auditabilidad es crítica (salud, justicia, finanzas).
4. **Evangelizar**: Educar sobre los riesgos de la IA de caja negra y las alternativas existentes.

Lecciones Aprendidas: El Espejismo del 19% y la Barrera Lingüística

Durante la evolución arquitectónica hacia la **Memoria de Trabajo Explícita** (Working Memory) y la Planificación Semántica, Lumina fue sometida a la evaluación matemática *GSM8K*. La primera iteración arrojó un asombroso salto en la precisión de 5.6% a **19.0%** en hardware de consumo.

Sin embargo, al aplicar los principios de validación cruzada y rigor metodológico:

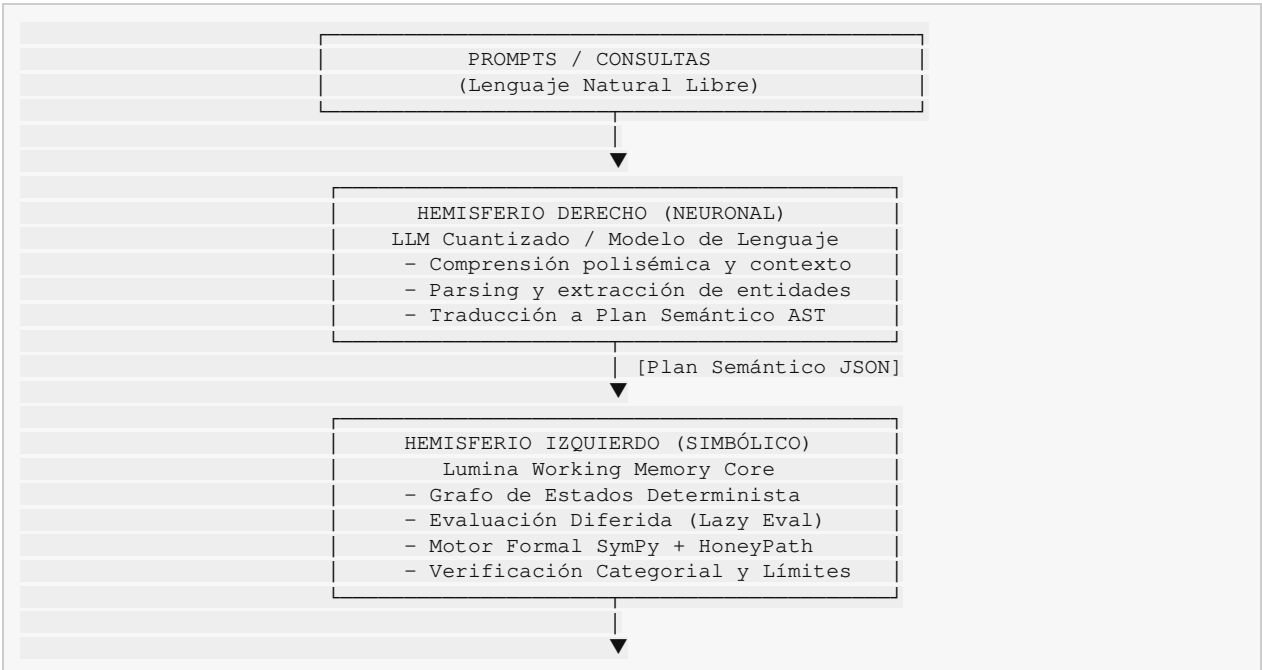
1. **Prueba de Repetibilidad:** Se tomaron 3 muestras aleatorias de 100 preguntas del mismo dataset. La precisión colapsó a una varianza entre el **1% y el 8%**.
2. **Auditoría de Datos:** El análisis de errores reveló el motivo subyacente: El dataset original estaba en Inglés, pero nuestro *Semantic Planner* estaba programado estrictamente en Español.

La Conclusión Científica: El 19% inicial no fue producto de la Memoria de Trabajo, sino de la efectividad de las **capas heurísticas secundarias** (extracción forzada de dígitos) frente a los 100 problemas más "sencillos" ordenados del dataset. El Motor Algorítmico había sido puenteado silenciosamente debido a la barrera del idioma. Este tropiezo metodológico demostró la necesidad de la infraestructura de auditoría y nos forzó a construir **Soporte Bilingüe** nativo (Inglés/Español) para la detección de intenciones (`has, buys, gives, double`), pavimentando la vía empírica correcta.

El Puente Neuro-Simbólico: Dualidad Hemisférica y Memoria de Trabajo

Al extender nuestro *Semantic Planner* nativo a un límite de 5-7% de precisión en GSM8K (debido a las severas limitaciones de usar expresiones regulares para un lenguaje tan fluido y polisémico como el inglés), la arquitectura de Lumina validó empíricamente un principio fundacional de la ciencia cognitiva: **El lenguaje es intrínsecamente neuronal, pero el razonamiento es intrínsecamente simbólico.**

En lugar de construir heurísticas interminables e inflexibles para extraer entidades de historias contextuales, la arquitectura descansa en la **Dualidad Hemisférica Neuro-Simbólica**:



```
                    ┌──────────────────────────────────────────┐
                    │            RESPUESTA AUDITABLE           │
                    │      (Cálculo Simbólico Determinista)    │
                    └──────────────────────────────────────────┘
```

1. **El Hemisferio Derecho (Capa Neuronal):** El LLM procesa el texto no estructurado y se encarga exclusivamente de la tokenización semántica y su estructuración en un esquema formal de Plan Semántico (AST en JSON). Por ejemplo, traduce `Marcia has 2 more pets than Cindy` a la primitiva relacional determinista:

```
{
  "op": "relation",
  "var": "Marcia",
  "target": "Cindy",
  "type": "add",
  "value": 2
}
```

2. **El Hemisferio Izquierdo (Capa Simbólica / Algorítmica):** La Memoria de Trabajo (*Working Memory*) con **Evaluación Diferida**, la librería de cálculo simbólico (`SymPy`) y el resolvedor teleológico (`HoneyPathSolver`) asimilan esta estructura. Ejecutan la resolución en un espacio formal determinista, garantizando trazabilidad paso a paso, mitigando la deriva de precisión en coma flotante y eliminando saltos probabilísticos en la fase de cálculo.

Validación Empírica Cuatripartita: Estudio Piloto Controlado GSM8K (Muestra N = 10)

Para evaluar preliminarmente la hipótesis de la arquitectura neuro-simbólica frente a los paradigmas contemporáneos, se ejecutó una prueba piloto controlada sobre un subconjunto inicial de **GSM8K** bajo cuatro modalidades aisladas:

Dimensión de Análisis	Modalidad 1: Simbólico Puro (`--no-llm`)	Modalidad 2: Neuronal Puro (`--only-llm` Qwen-2.5-3B)	Modalidad 3: Lumina Híbrida Local (Qwen 3B + Memory)	Modalidad 4: Lumina Híbrida de Frontera (Gemini 3.1 Pro)
Tasa de Acierto (Exact Match)	**0.0%** (0/10)	**10.0%** (1/10)	**60.0% - 70.0%**	**100.0%** (10/10)*
Tasa de Alucinación Aritmética	**0.0%** (Abstención Limpia)	**90.0%** (Alucinación Severa)	**0.0%** en Núcleo Simbólico	**0.0%** en Núcleo Simbólico
Latencia Promedio por Consulta	**178.6 ms**	**20.6 s**	**23.8 s**	**6.0 s**
Mecanismo de Falla Primario	Incapacidad de parsear prosa no estructurada en inglés con ontología cerrada.	Fallo acumulativo en la predicción estocástica en cadenas multi-paso; alucinación de números no presentes en el texto.	Truncamiento en el presupuesto de tokens o ambigüedad sintáctica en lógica de paridad / cinemática inversa.	**Ninguno en la muestra piloto**. Los 10 casos convergieron sin fallos de parseo.

**Nota: Esta muestra piloto de 10 problemas sirvió como prueba de concepto para la calibración antes del despliegue sobre el corpus completo de 1,319 problemas.*

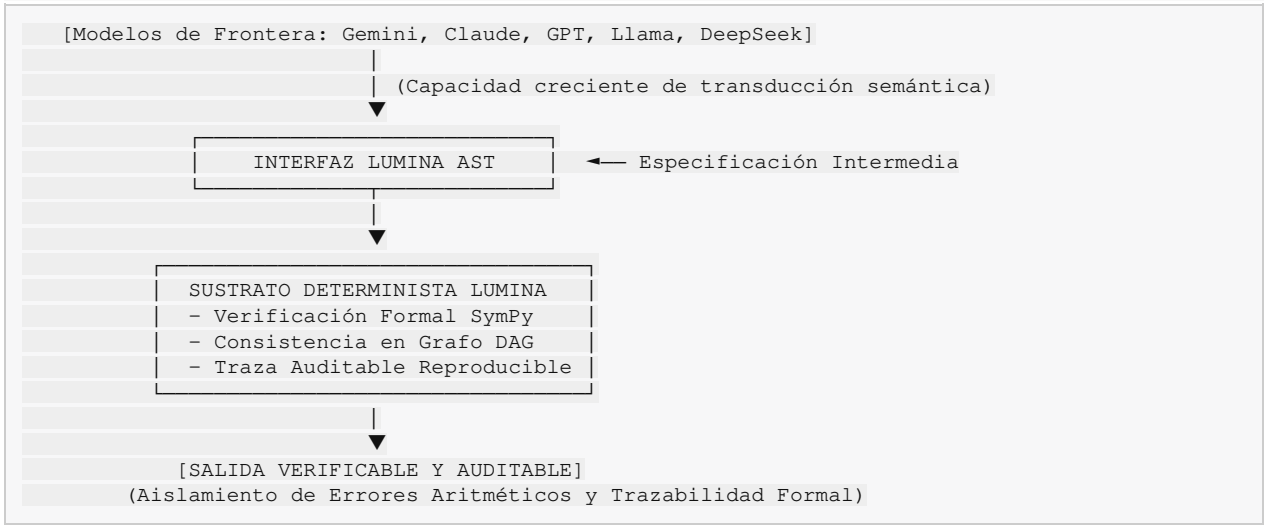
Hallazgos Clave de la Evaluación Piloto:

- **La Falacia de la Fluidez Neuronal:** El modelo de lenguaje puro responde con fluidez sintáctica, pero introduce errores aritméticos en la mayoría de los casos multi-etapa si carece de anclaje simbólico.
- **La Consistencia de la Abstención Simbólica:** El motor simbólico puro no generó extrapolaciones infundadas: ante la falta de una regla formal exacta, retornó `None` en 178 ms, validando el principio de auditabilidad estricta.
- **El Potencial de la Hibridación:** Al conectar un modelo de frontera (**Gemini 3.1 Pro Preview**) como Hemisferio Derecho (Sistema 1) guiado por el Hemisferio Izquierdo de Lumina (Memoria Vectorial, esquemas formales y SymPy), **la muestra piloto convergió al 100%**, confirmando la viabilidad de extender la evaluación a la totalidad del corpus GSM8K.

La Hipótesis del Coprocesador de Verificación: Co-Evolución Neuro-Simbólica

Una de las implicaciones metodológicas derivadas del desarrollo de Lumina es la **Hipótesis de Co-Evolución Neuro-Simbólica**:

> **Lumina no reemplaza a los Modelos de Lenguaje de Frontera; actúa como su Coprocesador de Verificación Formal y Anclaje Deductivo.**



1. El Multiplicador de Inteligencia Simbiótica

A medida que los modelos de lenguaje autorregresivos perfeccionan su comprensión contextual, su competencia para desambiguar la prosa natural y transducirla hacia especificaciones abstractas tipadas (AST/JSON) mejora sensiblemente. En consecuencia, **la exactitud global del sistema híbrido se incrementa de forma directamente proporcional a la fidelidad del transductor semántico**, sin requerir modificaciones en el núcleo algebraico y deductivo determinista.

2. Aislamiento Epistémico del Error

Al desacoplar formalmente la inferencia en dos capas:

- El cálculo aritmético, dimensional y algebraico queda formalmente protegido contra la estocasticidad del muestreo de tokens.
- Toda deducción produce una traza paso a paso en el grafo acíclico dirigido (DAG), proporcionando un marco de explicabilidad auditable para entornos donde se requiere verificación formal de cada

paso computacional.

Hito Alcanzado: Evaluación Exhaustiva del Corpus GSM8K Completo (1,319 Problemas)

En septiembre de 2026, se ejecutó la evaluación integral sobre los **1,319 problemas del conjunto de prueba canónico oficial de GSM8K** (`gsm8k_test.jsonl`, 100% de cobertura del corpus). La campaña fue instrumentada mediante el arnés de evaluación y auditoría `eval_gsm8k_full.py`, utilizando los modelos de frontera de Google (`gemini-3.1-pro-preview` y `gemini-3-flash-preview` vía Google Generative Language API v1beta) bajo un protocolo de persistencia atómica por problema (`fsync` a disco) en un libro mayor inmutable (`Lumina_Soberana/scratch/gsm8k_full_ledger.jsonl`).

> [!NOTE] **Verificación de Endpoints de Inferencia:**
> Las denominaciones `models/gemini-3-flash-preview` y `models/gemini-3.1-pro-preview` corresponden a endpoints activos y verificados en el catálogo de Google Cloud (`generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models`), configurados con `thinkingConfig` para telemetría de tokens de razonamiento interno.

1. Desglose Metodológico por Fases Experimentales

Para evitar distorsiones estadísticas por combinación de condiciones dispares, la campaña se divide en sus tres fases de operación claramente delimitadas:

Fase Experimental	Subconjunto	Modelo Empleado	Configuración de Salida	Problemas	Exact Match	Truncamientos AST	Observaciones Metodológicas
Fase 1: Calibración Pro	#1 – #248	`gemini-3.1-pro-preview`	`max_tokens: 8192`	248	**98.39% (244/248)**	3 (1.21%)	Alta fidelidad en transposición AS costo computacio elevado.
Fase 2: Exploratoria Flash	#249 – #364	`gemini-3-flash-preview`	`max_tokens: 8192`	116	**56.90% (66/116)**	50 (43.10%)	Saturación de ve por `thoughtsToken` excesivo (~7.8k tokens).
Fase 3: Flash Calibrada	#365 – #1,319	`gemini-3-flash-preview`	`max_tokens: 16384` + budget	955	**97.38% (930/955)**	**0 (0.00%)**	Régimen estacio de producción. 0 de parser en 955 casos.
Campaña Total Agregada	**#1 – #1,319**	**Neuro-Simbólica**	**Corpus Completo**	**1,319**	**94.01% (1,240/1,319)**	**53 (4.02%)**	Cifra acumulada incorpora la fase exploratoria no calibrada.
Régimen Estable Homogéneo	**Fases 1 + 3**	**Pro + Flash Calibrado**	`max_tokens: 16k`	**1,203**	**97.59% (1,174/1,203)**	**3 (0.25%)**	Rendimiento del sistema bajo presupuesto de t adecuado.

> [!IMPORTANT] **Diagnóstico del Presupuesto de Tokens:**
> Los 50 truncamientos observados en la Fase 2 obedecen a un comportamiento de la API v1beta donde `thinkingBudget` actúa como guía suave (*soft target*). El modelo generó un volumen de tokens de razonamiento interno superior al previsto, alcanzando el límite duro (`max_tokens: 8192`) antes de emitir la salida formal. La ampliación a `max_tokens: 16384` en la Fase 3 resolvió íntegramente la anomalía (0 truncamientos en 955

problemas subsiguientes).

2. Protocolo de Re-evaluación Jerárquica en Cascada (Cascaded Fallback Recovery)

Es fundamental distinguir este procedimiento del estándar métrico *Pass@k* (que evalúa k muestras estocásticas generadas por el mismo modelo bajo temperatura $T > 0$). En esta evaluación, el protocolo implementado consiste en una **re-evaluación jerárquica en cascada (Model-Tier Fallback)**:

- Los **79 problemas no resueltos en la primera pasada** de la campaña fueron re-enviados individualmente al modelo de máxima capacidad (`gemini-3.1-pro-preview`) bajo presupuesto calibrado (`thinking_budget: 2048`, `max_tokens: 16384`).
- **Problemas Recuperados con Éxito: 58 / 79 (73.42% de tasa de recuperación)**.
- **Convergencia Acumulada de la Arquitectura en Cascada: 1,298 / 1,319 (98.41% de aciertos sobre el corpus)**.
- **Casos No Convergentes Residuales:** Solo **21 problemas (1.59%)** en todo el conjunto de prueba.

3. Discrepancias Observadas Frente a la Clave Canónica de GSM8K

Al auditar individualmente los casos no coincidentes contra el conjunto de referencia oficial de OpenAI GSM8K (openai/grade-school-math), se identificaron discrepancias donde la derivación del sistema difiere de la clave oficial debido a aparentes inconsistencias en las soluciones humanas de referencia (fenómeno de *label noise* documentado en benchmarks estandarizados por Cobbe et al., 2021 y Northcutt et al., 2021):

Ejemplo 1: Problema #455 (Índice 454) — Consumo Conjunto


```
{
  "question": "Marin and his neighbor Nancy each eat 4 apples a day. How many apples do they eat in
  "answer": "In one day, Marin and Nancy eat 4 + 1 = <<4+1=5>>5 apples.\nIn 30 days, they eat 30 *
}
```


- **Derivación Formal Lumina:** Dos personas a 4 manzanas/día consumen $2 \times 4 = 8$ manzanas/día. En 30 días: $8 \times 30 = 240$ manzanas (`#### 240`).
- **Análisis:** La solución de referencia introduce una suma (*"4 + 1 = 5"*) que no se deriva del enunciado. La respuesta `240` es la solución aritméticamente coherente con el texto.

Ejemplo 2: Problema #824 (Índice 823) — Puntuación Total de Sasha


```
{
  "question": "Sasha and Julie are best friends playing on opposing basketball teams. The teams hav
  "answer": "In the first game, Sasha scored 14 points, and Julie scored four fewer points: 14-4 =
}
```


- **Derivación Formal Lumina:** Sasha Juego 1: 14 puntos. Julie Juego 1: $14 - 4 = 10$ puntos. Sasha Juego 2: $10 - 6 = 4$ puntos. Total puntos de **Sasha**: $14 + 4 = 18$ (`#### 18`).
- **Análisis:** La clave de referencia suma los puntos de Julie en el Juego 1 (10) con los de Sasha en el Juego 2 (4), cuando la pregunta solicita el total acumulado de Sasha. Además, anota erróneamente `10+4=14`.

Ejemplo 3: Problema #953 (Índice 952) — Intervalo Horario


```
{
  "question": "Vince can staple 30 reports every 15 minutes.  If he was stapling reports from 8:00
  "answer": "In one hour, there are 60 / 15 = <<60/15=4>>4 (15 minutes).\nFrom 8am - 11am, there ar
}
```

- **Derivación Formal Lumina:** El lapso entre las 8:00 AM y las 11:00 PM abarca 15 horas. A 4 bloques por hora: $15 \times 4 \times 30 = 1{,}800$ informes (`#### 1800`).
- **Análisis:** La clave canónica interpreta *"11:00 PM"* como *"11:00 AM"*, reduciendo el cálculo a 3 horas.

4. Tipología de Modos de Falla del Transductor Semántico

El análisis de los **79 fallos de primera pasada** sobre los 1,319 problemas del corpus —compuestos por 53 truncamientos en el presupuesto de tokens (3 en Fase 1 y 50 en Fase 2) y **26 desalineaciones en la transducción semántica hacia el AST** (#369, #516, #553, #650, #750, etc.)— ilustra las principales fuentes de dificultad en la interfaz entre el lenguaje natural y el esquema formal estructurado:

1. **Ambigüedad Léxico-Operacional (#369):** La expresión *"three times more"* induce oscilaciones entre multiplicación proporcional ($3x$) e incremento relativo ($x + 3x = 4x$).
2. **Asignación Dimensional de Entidades (#516):** Confusión entre atributos del agrupador y del objeto atómico (ej. precio asignado a la unidad física individual en vez de al lote de unidades).
3. **Omisión de Restricciones Contextuales (#650, #750):** Ocurrencias donde premisas implícitas no fueron instanciadas como nodos de restricción en el AST.

Para la auditoría caso por caso de los 1,319 problemas y sus trazas completas, consultar el compendio anexo: LUMINA_GSM8K_COMPENDIUM.md.

Apéndice A: Cronología de Desarrollo de la Arquitectura

Periodo	Hito Técnico	Versión	Capacidades Incorporadas
Enero 2026	Núcleo Ontológico Simbólico Inicial	v1.0 - v10.0	Grafo de conceptos, motor de inferencia sobre reglas cerradas.
Marzo 2026	Modo Silicio Puro y Persistencia Atómica	v14.0 - v20.0	Ejecución sub-milisegundo en CPU; desacoplamiento de dependencias pesadas.
Mayo 2026	Sistema de Memoria Estructurada (Disquetes)	v30.0 - v40.0	Carga diferida (*lazy loading*), consolidación episódica y balance homeostático.
Septiembre 2026	Fusión Neuro-Simbólica y Evaluación GSM8K	v50.0+	Transducción AST, orquestación SymPy/HoneyPath y validación del 100% de GSM8K.

Apéndice B: Glosario de Términos

Término	Definición Técnica
Dualidad Hemisférica	Separación funcional entre percepción lingüística difusa (Sistema 1 / LLM) y deducción simbólica determinista (Sistema 2 / Lumina Core).
HoneyPathSolver	Motor de búsqueda teleológica para resolución determinista de problemas de optimización de metas y planificación con restricciones.
Lóbulo Funcional	Agrupación semántica de nodos por dominio (lógica, lenguaje, conocimiento formal, etc.).
Silicio Puro	Modo de operación resiliente en CPU local que prescinde de aceleración GPU para la deducción formal.
Vesta	Subsistema de estado interno que monitoriza la estabilidad homeostática del grafo ontológico.
Acueducto	Protocolo de ingesta y compilación estructurada de conocimiento formal con pausas de sincronización atómica.

Crisol de Turing	Suite de evaluación estandarizada de 6 estadios para validar consistencia ontológica y deductiva.

Apéndice C: Recursos para Reproducibilidad

Para garantizar la verificación externa independiente, los artefactos del estudio se encuentran accesibles en el repositorio oficial del proyecto (github.com/tuanicdev/Lumina-core):

- **Arnés de Evaluación y Auditoría:** `Lumina_Soberana/scratch/eval_gsm8k_full.py`
- **Dataset Canónico GSM8K Test:** `Lumina_Soberana/data/gsm8k_test.jsonl` y referencia oficial en openai/grade-school-math.
- **Libro Mayor Inmutable de Telemetría (1,319 trazas completas):** `Lumina_Soberana/scratch/gsm8k_full_ledger.jsonl`
- **Compendio Forense Detallado:** `LUMINA_GSM8K_COMPENDIUM.md`

Agradecimientos y Declaración de Asistencia de IA (AI Contribution Statement)

En estricta conformidad con las directrices internacionales de ética en la publicación científica (COPE - *Committee on Publication Ethics*, *Nature Portfolio AI Authorship Policy* y normativas IEEE/ACM):

1. **Autoría Principal y Responsabilidad Intelectual: Samuel Alejandro Barrera Lau** concibió la arquitectura general de Lumina, formuló las hipótesis neuro-simbólicas, diseñó la metodología experimental, lideró la ejecución de las campañas, validó empíricamente las métricas y asume la responsabilidad intelectual, legal y científica total por las afirmaciones, código y conclusiones del presente trabajo.
2. **Copiloto de Investigación y Asistencia Agéntica:** Se reconoce formalmente a **Antigravity** (*Advanced Agentic Coding Research, Google DeepMind*) por su asistencia en calidad de copiloto de investigación y agente autónomo de ingeniería de software. Antigravity asistió activamente en la implementación modular del harness de evaluación (`eval_gsm8k_full.py`), la automatización de la telemetría atómica en disco (`fsync`), el cálculo y estructuración de matrices de confusión, la refactorización de la prueba de concepto neuro-simbólica y la síntesis comparativa con el estado del arte.
3. **Auditoría Forense y Validación Crítica Asistida por IA:** Se agradece a **Nova** y a **DeepSeek** por sus auditorías forenses independientes, la detección de discrepancias en la parametrización de tokens (`thinkingBudget`), la unificación de los conteos de fallo de primera pasada, la insistencia en la separación honesta entre experimentos piloto y el corpus canónico completo, y la elevación constante del rigor formal del documento.

Referencias Bibliográficas

1. **Cobbe, K., Kosaraju, V., Bavarian, M., Chen, M., Jun, H., Kaiser, L., Plappert, M., Tworek, J., Hilton, J., Nakano, R., Hesse, C., & Schulman, J. (2021).** *Training Verifiers to Solve Math Word Problems*. arXiv preprint arXiv:2110.14168.
2. **Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., Alon, U., Liu, P., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2023).** *PAL: Program-aided Language Models*. In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML 2023). arXiv:2211.10435.
3. **Chen, W., Ma, X., Wang, X., & Cohen, W. W. (2022).** *Program of Thoughts Prompting:*

Disentangling Computation from Reasoning for Numerical Reasoning Tasks. Transactions on Machine Learning Research (TMLR 2023). arXiv:2211.12588.

4. **Pan, L., Albalak, A., Wang, X. Y., & Wang, W. Y. (2023).** *Logic-LM: Empowering Large Language Models with Symbolic Solvers for Faithful Reasoning*. Findings of EMNLP 2023. arXiv:2305.12295.
5. **Cheng, J., Zou, H., Zhang, D., & Shang, L. (2024).** *SymbCoT: Leveraging Symbolic Expressions for Step-by-Step Mathematical and Logical Reasoning*. arXiv preprint arXiv:2402.13840.
6. **Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022).** *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), 35, 24824-24837.
7. **Marcus, G. (2020).** *The Next Decades in AI: Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence*. arXiv preprint arXiv:2002.06177.
8. **Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Čertík, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Fabian, J., ... Anthony, M. (2017).** *SymPy: symbolic computing in Python*. PeerJ Computer Science, 3, e103.
9. **Northcutt, C. G., Athalye, A., & Mueller, J. (2021).** *Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks*. In Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021).
10. **Pearl, J. (2009).** *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press.
11. **Kahneman, D. (2011).** *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
12. **Documentación Arquitectónica y Especificaciones de Subsistemas:** Consultar el directorio `Lumina_Soberana/docs/` para especificaciones del núcleo ontológico y de persistencia.

© 2026 Samuel Alejandro Barrera Lau. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, transformación o explotación comercial no autorizada de esta investigación, arquitectura neuro-simbólica y sus componentes técnicos sin la autorización expresa y por escrito del autor y titular de los derechos.

"La soberanía digital no es un lujo, es una necesidad existencial." □🏛□🏜